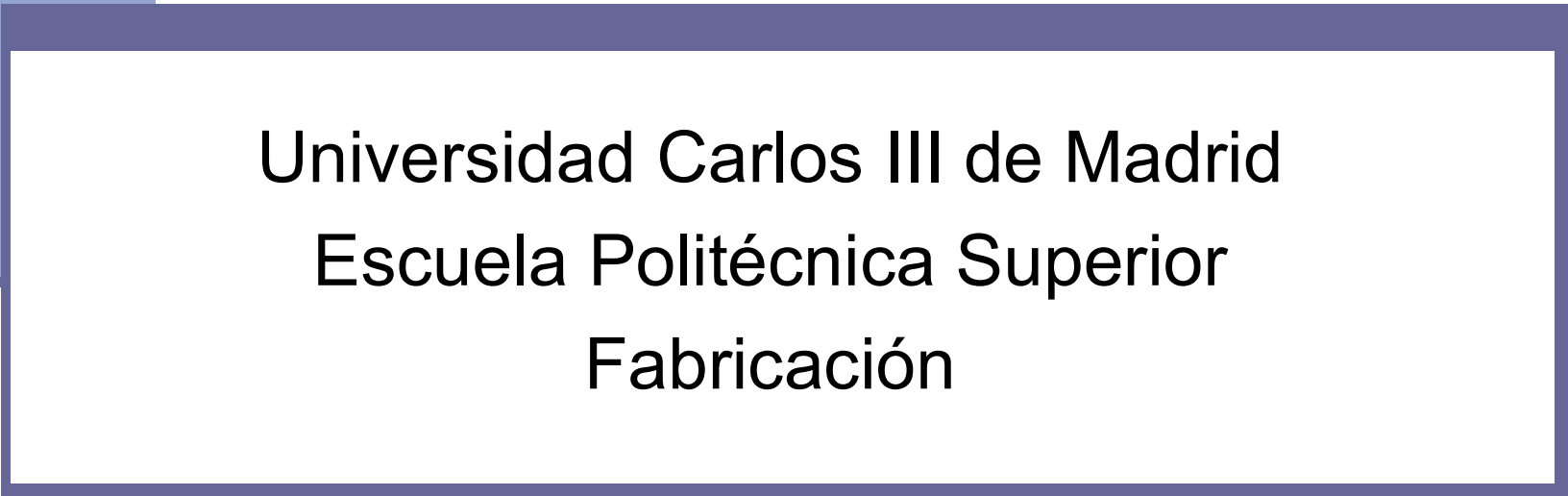




# TEMA I: INTRODUCCIÓN

Cap. 0: Introd. a la asignatura Sistemas  
Integrados de Fabricación (Mecánico)



Universidad Carlos III de Madrid  
Escuela Politécnica Superior  
Fabricación



# SISTEMAS INTEGRADOS DE FABRICACIÓN

## ■ Profesores:

- SIF (gr. 1): José Luis Cantero. 1.1C03 *(Coord. asign.)*  
Ana Muñoz. 1.1C07
- SIF (gr. 3): José Luis Cantero. 1.1C03  
Ramiro Mantecón. 1.1C12
- SIF (gr. 4): José Luis Cantero. 1.1C03  
Antonio Díaz. 1.1C06  
Henar Miguélez. 1.1C05

## ■ Responsable de las prácticas y trabajos:

- Miguel Marco Esteban. 1.1C06

**Sesiones teóricas gr. 3 y 4 (tarde) conjuntas en 7.2J01:**

Septiembre: 8 y 15; Octubre: 20; Diciembre: 1 y ¿9?



## ■ OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

- Conocimiento y capacidad para aplicar **las estrategias de fabricación integrada CIM** (*Computer Integrated Manufacturing*) al diseño de **sistemas de fabricación**.

## ■ DEFINICIÓN DE CIM (*Computer Integrated Manufacturing/ Producción asistida por ordenador*)

- **Estrategia dinámica** que integra personas, procesos, información, estructuras y tecnologías para proporcionar un método más eficaz de gestión que incremente la competitividad de la empresa.



## ■ ELEMENTOS PROPIOS DE CIM:

- Es una **estrategia dinámica** (en general se implanta de forma progresiva y de forma continua, no finaliza su aplicación).
- CIM emplea numerosas herramientas informáticas (CAD-CAM-CAE, MRP, bases de datos integradas, etc.). Sin embargo, la clave es la **integración (capacidad para aprovechar la comunicación y sinergias entre áreas)**.
- **Difícil implantación.** Afecta a toda la empresa (Sist. de fabricación, humano y de información).

**INDUSTRIA 4.0 RECUPERA EL CONCEPTO CIM Y LO  
ACTUALIZA APLICANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  
DISPONIBLES (IA, Big Data, etc.)**



## ■ CONOCIMIENTOS PREVIOS

Asignatura basada en los conocimientos sobre fabricación y producción adquiridos en asignaturas de Grado como:

- Sistemas de Producción y Fabricación (GIM)
- Sistemas de Producción y Tec. de Fabricación (GITI)
- Tecnología Mecánica (GIM)



## ■ CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

- Visión general de los distintos aspectos de CIM.
- Desarrollo de un caso práctico (pieza obtenida por conformado de chapa):
  - (Incluye varias clases en aula informática y 1 práctica de laboratorio).*
  - Diseño orientado a la fabricación.
  - CAD-CAM-CAE.
  - Machine-learning en sist. productivos.
- Exposiciones de temas CIM (grupos de alumnos).
- Seminarios (aplicac. Industrial del CIM)



## EVALUACIÓN CONTINUA (100% nota final).

- 1 examen parcial, 15% de la nota final (es el mismo día que la práctica nº 1) **NOTA MÍNIMA 3,5 PARA APROBAR.**

SIF (gr. 1): 6 nov;     SIF (gr. 3 y gr. 4): 3 nov;

- **Trabajos y exposic. en grupo** (2 últimas semanas de noviembre): **20% de la nota final**

Se definirán los grupos y temas en las próximas semanas  
Nota común para todos los miembros del grupo.

- **Evaluac. trabajo caso práctico: 55% de la nota final.** Se realizan individualmente o en grupos de 2 alumnos.
- **Prácticas nº 1 y nº 2: 10% de la nota final.**

**NUEVO: PARA APROBAR ES NECESARIO OBTENER AL MENOS 3,5 PUNTOS EN EL EXAMEN PARCIAL O EN LA TEORÍA DEL EX. FINAL**

**SI SE APRUEBA CON LA EVAL. CONTINUA NO ES NECESARIO REALIZAR EL EXAMEN FINAL**



## ■ CALIFICACIÓN SI SE REALIZA EXAMEN FINAL:

### ■ **NOTA CONV. ORDINARIA:** Será la máxima de:

- Examen final (60%) y Eval. Cont. (40%).
- Evaluación continua (100%).

*Nota mínima en la parte teórica o en el parcial para aprobar la asignatura: 3,5 sobre 10*

### ■ **NOTA CONV. EXTRAORD.:** Será la máxima de:

- Examen final (60%) y Eval. Cont. (40%).
- Examen final (100%).

*Nota mínima en la parte teórica o en el parcial para aprobar la asignatura: 3,5 sobre 10*





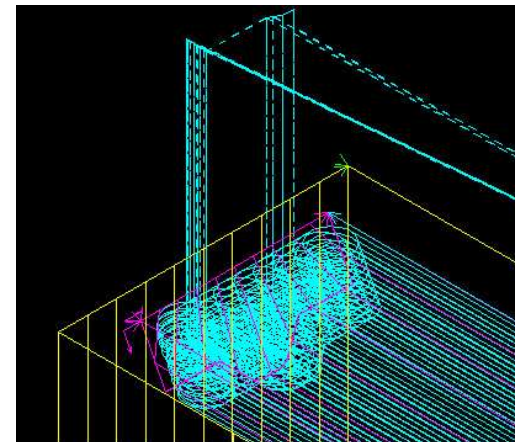
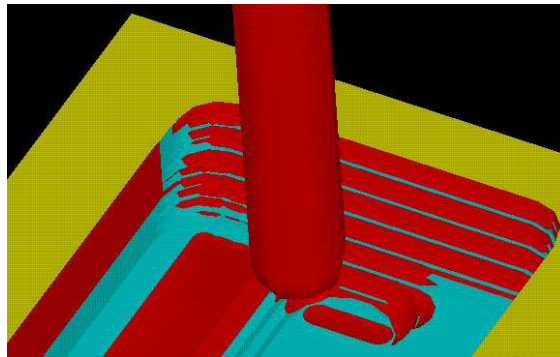
## ■ CLASES PRÁCTICAS:

- 1 ó 2 personas por PC en el aula. **Es posible llevar portátil**
- Asistencia **obligatoria** al 100% de las prácticas:
  - Práctica 1: **Grupo 1 (V, 6 nov); Grupos 3 y 4 (M, 3 nov.)**
  - Práctica 2: **Grupo 1 (V, 13 nov); Grupos 3 y 4 (M, 10 nov.)**
- Solo se admitirá como excepción, por causas de fuerza mayor justificada, faltar a 1 de las 2 prácticas y será necesario realizar un trabajo sustitutivo
- Es obligatorio **asistir** el día y hora del **grupo al que se pertenezca** (si no es posible dirigirse al profesor Miguel Marco Esteban, despacho 1.1C06).



## ■ PRÁCTICAS

- Detección del desgaste de herramientas en fresado CNC mediante técnicas de machine learning
- Programación de fresado 3D mediante herramientas CAD-CAM





## ■ Bibliografía Básica:

- Transparencias de la asignatura Fabricación en Sistemas Integrados de la Universidad Carlos III de Madrid publicado en Aula Global.

## ■ Material complementario:

- Informes, artículos, videos, etc. publicados en Aula Global.
- Bibliografía indicada en la ficha REINA de la asignatura.